

# El deterioro cognitivo en los mayores

C.M. Zárate Sáez\*, E.A. Rodríguez Espeso, L.A. Hernández Sánchez y A.J. Cruz Jentoft

Servicio de Geriátrica. Hospital Universitario Ramón y Cajal (IRYCIS). Madrid. España.

## Palabras Clave:

- Deterioro cognitivo
- Alzheimer
- Mayores

## Keywords:

- Cognitive impairment
- Alzheimer's disease
- Elderly

## Resumen

El deterioro cognitivo es un síndrome clínico que consiste en la alteración crónica, en al menos un dominio cognitivo, con respecto a lo esperado en una persona de la misma edad y nivel educativo. En personas mayores, el origen más frecuente es degenerativo, siendo la enfermedad de Alzheimer la causa más prevalente, suponiendo un problema de salud pública. La neurodegeneración se produce en presencia de placas neuríticas de amiloide a nivel extracelular y de ovillos neurofibrilares a nivel intraneuronal. El reconocimiento de patrones clínicos típicos mantenidos y de curso progresivo, sobre todo en su fase inicial, conocido como deterioro cognitivo leve, debe conducir a un estudio en consulta. Los principales diagnósticos diferenciales son la patología psiquiátrica, el *delirium* y el origen farmacológico. El primer escalón de tratamiento del deterioro cognitivo es el no farmacológico. Los únicos fármacos aprobados en la enfermedad de Alzheimer son los inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina.

## Abstract

### Cognitive impairment in the elderly

Cognitive impairment is a clinical syndrome consisting of chronic abnormality in at least one cognitive domain with regard to what would be expected in a person of the same age and educational level. In elderly individuals, the most common origin is degenerative and Alzheimer's disease is the most prevalent cause; it represents a public health problem. Neurodegeneration occurs in the presence of extracellular neuritic amyloid plaques and intraneuronal neurofibrillary tangles. The recognition of sustained, progressive, typical clinical patterns, especially in its initial phase, which is known as mild cognitive impairment, should lead to a consultation for further study. The main differential diagnoses are psychiatric disorders, delirium, and drug-induced cognitive impairment. The first line of treatment for cognitive impairment is non-pharmacological treatment. The only approved drugs for Alzheimer's disease are acetylcholinesterase inhibitors and memantine.

## Concepto

Se define el deterioro cognitivo como un síndrome clínico, en el que se observa la alteración parcial o total en uno o más dominios superiores de la cognición (memoria, atención, función ejecutiva, capacidad visoespacial y lenguaje) con respecto a lo esperado en una persona del mismo grupo etario y nivel educativo<sup>1</sup>.

Esta definición engloba las siguientes entidades clínicas:

El término deterioro cognitivo leve, «ligero» o trastorno neurocognoscitivo menor (llamado así por el DSM-5)<sup>2</sup> con-

siste en una disminución objetiva y crónica del rendimiento cognitivo, en la que no existe compromiso para la realización de las actividades de la vida diaria (AVD), en los ámbitos laboral, doméstico y social. Se clasifica en monodominio o multidominio en función del número de dominios superiores alterados, y en amnésico o no amnésico en función de si está alterada o no la memoria, como dominio superior. Esta entidad no siempre progresa a una demencia, pudiendo mantenerse estable en el tiempo, fluctuar entre una cognición normal y la demencia, o incluso evolucionar de vuelta a un estado cognitivo normal.

El síndrome clínico conocido como demencia, deterioro cognitivo moderado, también nombrado trastorno neurocognoscitivo mayor (DSM-5), se define como un déficit objetivo crónico adquirido de uno o más dominios cognitivos y que

\*Correspondencia

Correo electrónico: carlotamariana.zarate@salud.madrid.org

conlleve una pérdida en la capacidad de realización de las actividades cotidianas en los ámbitos previamente mencionados, confirmada por un observador externo cercano al paciente<sup>3</sup>.

Es importante mencionar que ambas entidades son de naturaleza patológica y no son parte del envejecimiento cognitivo normal, pudiendo ser provocadas por diferentes causas. No es aceptable, hoy día, el concepto o diagnóstico de demencia senil.

Dentro de las causas de deterioro cognitivo, las causas degenerativas son las más frecuentes en mayores de 65 años, siendo la enfermedad de Alzheimer (EA) la primera causa de deterioro cognitivo degenerativo a nivel mundial, suponiendo un problema de salud de primer orden<sup>4</sup>. Otras causas frecuentes en mayores son la demencia por cuerpos de Lewy (DCL) y la degeneración lobar frontotemporal, especialmente en su variante conductual. El deterioro cognitivo de origen vascular comprende un grupo heterogéneo de entidades que causan déficits cognitivos secundariamente a patologías cerebrovasculares, siendo su forma más grave la demencia vascular (DV), la segunda causa de demencia en mayores después de la EA y posiblemente la primera en mayores de 90 años. Además, dichas enfermedades cerebrovasculares pueden modificar la expresión clínica del deterioro cognitivo causado por otros procesos, incluidos los degenerativos. La asociación de dos causas de demencia en un mismo paciente se suele diagnosticar como demencia mixta.

Existen, por otro lado, causas de deterioro cognitivo potencialmente reversibles como son los fármacos, la depresión, la hidrocefalia a presión normal, infecciones (VIH, sífilis) y las causas metabólicas (alteraciones tiroideas, disfunción adrenal o hipoxia), si bien se encuentran de forma mucho menos frecuente en la práctica clínica<sup>5</sup>.

## Epidemiología

La información epidemiológica sobre deterioro cognitivo se ha obtenido de diversas fuentes: estudios poblacionales, registros hospitalarios y bases de datos de historias clínicas hospitalarias, entre otros. Estas fuentes han mostrado una gran variabilidad en las cifras referentes a prevalencia, incidencia y factores de riesgo, probablemente por una serie de factores que han dificultado su realización y limitado su interpretación: a) la reciente actualización de los criterios diagnósticos de los principales tipos de demencia, llevada a cabo tras la realización de muchos estudios epidemiológicos; b) la dificultad de seguimiento clínico en grandes poblaciones, sobre todo por el número de pérdidas; c) la restricción geográfica, bien nacional o bien regional de los escasos estudios poblacionales, lo que limita su extrapolación y 4) la difícil y variable categorización de los pacientes en fase de deterioro cognitivo leve<sup>5</sup>. El envejecimiento de la población mundial, que ha supuesto un aumento de la complejidad en la asistencia sanitaria y social en los últimos años, es el primer factor a tener en cuenta a la hora de hablar de epidemiología en el deterioro cognitivo, ya que es el principal factor de riesgo asociado tanto al deterioro cognitivo leve como a la demencia.

En el deterioro cognitivo leve, teniendo en cuenta la variabilidad de criterios diagnósticos, la prevalencia global

en mayores de 75 años varía entre el 3% y el 20%, siendo mayor en mujeres, y aumentando con la edad<sup>6</sup>. A nivel del territorio español, los datos son similares, con prevalencias entre el 3% y el 22 %, con notables diferencias metodológicas en los estudios. Se ha informado de una incidencia de 8-58 casos por 1000 personas al año en varios estudios en diversidad de países<sup>7</sup>.

Con respecto a la demencia, su prevalencia se sitúa, según la zona geográfica, en valores entre el 5%-8% en mayores de 60 años, aumentando exponencialmente con la edad, y siendo mayor en el sexo femenino. Se ha estimado una incidencia acumulada en mayores de 60 años de 52,8 casos por 1000 personas y una tasa de incidencia de 17,1 casos por 1000 personas al año.

Las causas más frecuentes de deterioro cognitivo son las neurodegenerativas y las vasculares, siendo la EA la más frecuente a nivel mundial. Varios estudios poblacionales europeos han documentado una prevalencia de la EA de en torno al 5%, siendo mayor en mujeres, con un aumento exponencial con la edad (en torno al 1% entre 65-74 años, sobre el 10% entre los 75-84 años, un 23% aproximadamente en los mayores de 84 años), lo que la convierte en un problema muy relevante en la atención médica de los pacientes muy mayores. La DV, la segunda causa más frecuente de demencia, tiene una prevalencia estimada según estudios europeos de en torno al 1% en mayores de 64 años.

Existe una limitada información epidemiológica disponible sobre la supervivencia y mortalidad asociadas a la demencia y sus distintos subtipos. Se desconoce la verdadera mortalidad atribuible tanto a la EA como al resto de las demencias, habiéndose observado un infrarreconocimiento de la demencia como causa de mortalidad en la población mayor. Este hecho se ha relacionado con la creencia, todavía arraigada, de que la demencia es una consecuencia inevitable del envejecimiento<sup>8</sup>.

## Factores de riesgo de demencia en las personas mayores

Los factores de riesgo vascular en edades medias de la vida, tales como la hipertensión, la hipercolesterolemia, un alto índice de masa corporal y la diabetes mellitus se asocian con una mayor probabilidad de deterioro cognitivo en edades avanzadas de la vida (no solo de DV, sino también de EA). Además, existe una asociación entre algunas patologías cardiovasculares, como la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca, y el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo y demencia. Dichas patologías pueden causar o empeorar una hipoperfusión cerebral que produzca un déficit energético celular que dé lugar a la presencia de proteínas tóxicas a nivel neuronal. Otras enfermedades con una conocida asociación con el desarrollo de demencia son el síndrome de apnea obstructiva del sueño y los ictus. A nivel psicopatológico, la depresión mayor recurrente en edades medias de la vida parece aumentar el riesgo de demencia en edades avanzadas. Por otro lado, la depresión de inicio en edades avanzadas puede ser una manifestación prodrómica de problemas cognitivos tanto degenerativos como vasculares. Otras patologías psiquiátricas relacionadas

con un mayor riesgo de demencia son la ansiedad de inicio tardío y el síndrome de estrés posttraumático.

En cuanto al estilo de vida, varios estudios sugieren la asociación del hábito tabáquico con el desarrollo de deterioro cognitivo, mientras que la relación del consumo de alcohol con el mismo es variable, según el tipo, cantidad y la frecuencia del consumo. La actividad física de intensidad moderada se asocia con un menor riesgo de deterioro cognitivo, según varios metaanálisis de estudios prospectivos en mayores. Otro elemento a considerar son los contactos o actividades sociales, predominando la calidad y el grado de satisfacción sobre el número de contactos en su capacidad de prevenir la aparición de deterioro cognitivo. Un alto nivel educativo se ha asociado con un menor riesgo de deterioro cognitivo, mientras que las actividades de estimulación cognitiva han mostrado efectos protectores sobre la cognición en mayores<sup>9</sup>.

## Mecanismos etiopatogénicos

### Enfermedad de Alzheimer

La fisiopatología de la EA se entiende hoy día a través de dos fenómenos: la degeneración neuronal y la pérdida sináptica. Ambos se producen en presencia de placas neuríticas en el espacio extracelular, fuera de las neuronas, compuestas fundamentalmente por agregados de  $\beta$ -amiloide (péptido A $\beta$ ) y de ovillos neurofibrilares intraneuronales compuestos de proteína tau.

El péptido A $\beta$  se produce mediante la escisión fisiológica de la llamada proteína precursora del amiloide (PPA) por las secretasa  $\beta$  (BACE) y la  $\gamma$ , predominantemente, en endosomas neuronales, estando su liberación a nivel extracelular, modulada por la actividad sináptica. La PPA es una proteína transmembrana codificada por el gen APP (cromosoma 17) cuya función a día de hoy se desconoce. Los monómeros de A $\beta$  se agregan en oligómeros, que a su vez pueden componer filamentos y fibrillas, llegando a formar diferentes tipos de placas neuríticas. La formación de oligómeros marca el comienzo de la cadena neurodegenerativa. La isoforma A $\beta$ 42 tiene una mayor propensión a la agregación, siendo esta isoforma un factor iniciador precoz de la neurodegeneración involucrada en la EA. El desequilibrio entre producción y aclaramiento de A $\beta$  es una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de la enfermedad.

En cuanto a la proteína tau (gen MAPT cromosoma 17), pertenece al grupo de proteínas asociadas a los microtúbulos y también está muy implicada en los estudios neuropatológicos de la EA. Su función principal, de forma fisiológica, es estabilizar los microtúbulos que dan soporte estructural a las neuronas e intervienen en el transporte axonal. La hiperfosforilación y plegamiento anormal de tau disminuye su capacidad de unión a la tubulina y conduce a la desorganización de los microtúbulos y del flujo axonal, siendo estos procesos los que se producen en la EA. Es importante saber que no se han encontrado mutaciones en el gen MAPT que se relacionen con la EA, hecho que ocurre en síndromes relacionados con la degeneración lobar frontotemporal.

Otra molécula involucrada en la fisiopatología de la EA es la apolipoproteína APOE, presente tanto en los astrocitos como en la microglía. Se trata del factor de riesgo genético más importante en el desarrollo de la misma. Se ha visto que su papel en la fisiopatología de la enfermedad es a través tanto de la producción y/o aclaramiento del péptido A $\beta$ , como de la exacerbación de la neurodegeneración mediada por la proteína tau, en ambos casos por medio de mecanismos neuroinflamatorios.

A nivel macroscópico, estos eventos producen una atrofia cerebral que afecta precoz y predominantemente a hipocampo y amígdala, seguidos de lóbulos parietales y frontales y, en fases avanzadas, a todo el parénquima cerebral<sup>10</sup>.

A pesar de los numerosos hallazgos recientes en el campo de la etiopatogenia de la EA, son muchos los interrogantes que persisten, sobre todo en lo relativo a cuál es la auténtica relación entre A $\beta$  y tau, y el papel del sistema inmune en la enfermedad. Además, se sigue investigando sobre el hallazgo de placas de A $\beta$ , atrofia y pérdida sináptica en pacientes mayores cognitivamente sanos (en menor cuantía que en pacientes cognitivamente enfermos), especulándose con la posibilidad de que representen un riesgo de desarrollar EA en el futuro<sup>11</sup>. El hecho de que un buen número de fármacos dirigidos a alterar la fisiopatología del amiloide se hayan demostrado ineficaces está haciendo replantearse la hipótesis amiloide como causa principal de la EA.

### Demencia vascular

Actualmente, no se dispone de criterios neuropatológicos validados para el diagnóstico de la DV. Esta entidad parece estar muy relacionada con la presencia de microinfartos corticales y/o subcorticales, ya sean focales, multifocales o difusos, que afectan a zonas estratégicas (tálamo, sistema frontobasal y límbico), sustancia blanca, y, con menor frecuencia, a áreas de la corteza. Estas lesiones son el resultado de enfermedades de gran o pequeño vaso, sean estas sistémicas, cardíacas (frecuentemente taquiarritmias) o circunscritas al cerebro<sup>12</sup>.

La DV, en su forma más pura, se caracteriza por múltiples lesiones pequeñas (subcorticales) debidas a microangiopatía, mientras que la demencia mixta (EA más vascular) se relaciona más frecuentemente con infartos extensos, lo que sugiere distintos mecanismos patogénicos diferentes para ambas entidades<sup>13</sup>.

### Formas de inicio

La función cognitiva permite al ser humano desarrollar su vida, resolviendo problemas y dificultades, manteniendo un correcto aprendizaje y procesando la información recibida del exterior para recordarla y utilizarla en el futuro. Para entender el inicio del declive cognitivo en las personas mayores, en la forma de los subtipos del ya definido deterioro cognitivo leve, es importante conocer los diferentes dominios que componen la función cognitiva y que pueden verse afectados con mayor o menor intensidad tanto a lo largo de la evolución de las diferentes patologías cognitivas como del envejecimiento cognitivo normal:

## Memoria

Es el conjunto de procesos mentales superiores que incluyen la recolección, almacenamiento y recuperación de la información. Comprende la memoria declarativa (episódica y semántica) y no declarativa (ajena a la conciencia del individuo y relativa a procesos motores de uso cotidiano, por ejemplo, cantar canciones de la infancia o vestirse). La memoria episódica o autobiográfica tiene que ver con acontecimientos experimentados por el individuo y está vinculada al contexto espaciotemporal del aprendizaje (el cual incluye la orientación). Este tipo de memoria se ve comprometido, en primer lugar, en los pacientes con un deterioro cognitivo amnésico, el tipo característico de la EA típica en su fase prodrómica, pudiendo tener también alteraciones leves precoces en pacientes cognitivamente sanos. Tanto la memoria semántica, relativa al significado y uso de las palabras, como la memoria no declarativa se suelen mantener sin cambios a lo largo del envejecimiento cognitivo normal.

## Atención

Es la capacidad de generar, mantener y dirigir un estado de activación adecuado para el procesamiento correcto de la información. La atención dirigida a un estímulo único sufre un discreto deterioro durante el envejecimiento normal, al contrario que la atención selectiva y alternante hacia estímulos múltiples que puede comprometerse de forma fisiológica en los mayores. Es el dominio más afectado en los síndromes confusionales agudos, uno de los principales diagnósticos diferenciales de deterioro cognitivo, como se verá más adelante.

## Funciones ejecutivas

Se trata de un conjunto amplio de funciones, entre las que se incluyen la flexibilidad cognitiva, la formación de conceptos, el razonamiento inductivo, la abstracción, la inhibición o la capacidad de planificación. Algunos de ellos pueden estar alterados en pacientes mayores sanos (sobre todo la abstracción y la flexibilidad cognitiva). Suele encontrarse alterado en patologías principalmente de origen vascular.

## Capacidad visuoespacial

Es aquella necesaria para representar, analizar y manipular un objeto mentalmente en el espacio tridimensional. Se mantiene intacta durante el envejecimiento cognitivo normal, siendo su alteración propia de patologías como la DCL o la atrofia cortical posterior.

## Lenguaje

La capacidad de denominación de objetos y la fluidez verbal son las funciones lingüísticas más alteradas durante el decli-

nar cognitivo. Por lo general, las habilidades lingüísticas se mantienen sin cambios a lo largo del envejecimiento cognitivo normal, aumentando incluso el vocabulario a lo largo de los años.

## Deterioro cognitivo leve

La alteración objetiva en uno o más de estos dominios, superior a lo esperado en una persona de la misma edad o nivel educativo, pero sin compromiso en la realización de actividades diarias de cualquier ámbito, se conoce como deterioro cognitivo leve y es la primera manifestación de deterioro cognitivo en personas mayores. Se trata de una entidad puramente sindrómica que comprende un grupo heterogéneo de etiologías neurodegenerativas y no neurodegenerativas. El interés en clasificar las diferentes formas de deterioro cognitivo leve radica en las repercusiones pronósticas asociadas, ya que los pacientes pueden presentar un mayor o menor riesgo de progresión a una u otra demencia según la variante de alteración cognitiva presentada.

Se han establecido los siguientes subgrupos, según los hallazgos exploratorios y los resultados de la valoración cognitiva de pacientes con deterioro cognitivo leve:

### Tipo amnésico

Afecta casi exclusivamente a la memoria, especialmente a la episódica, siendo considerado por algunos autores una etapa inicial de la EA.

### Tipo amnésico multidominio

La alteración de la memoria se acompaña de una alteración en otra área cognitiva, habitualmente la función ejecutiva. También se considera como una entidad de riesgo alto de progresar a EA.

### Tipo no amnésico

Cursa con una alteración de la función ejecutiva, el área visuoespacial o el lenguaje. Tiene un menor riesgo de progresar a una EA, relacionándose más frecuentemente con otras patologías, entre ellas las de origen vascular.

### Tipo no amnésico multidominio

Consiste en la afectación de más de un dominio, siempre preservando la memoria.

## Criterios de sospecha de deterioro cognitivo

La importancia del diagnóstico de los adultos mayores con deterioro cognitivo ha ido en aumento de forma conjunta con el envejecimiento de la población mundial en los últimos años. Sin embargo, llevarlo a cabo de forma precoz sigue siendo un reto para los profesionales implicados (médicos de Atención Primaria, neurólogos, psiquiatras y geriatras), ya que se fundamenta en una buena valoración dirigida al reconocimiento de patologías de gran complejidad como son las demencias.

Como ya se ha dicho, las demencias suponen una alteración en la realización de actividades diarias, y comienzan con el deterioro selectivo de los dominios cognitivos previamente mencionados. Por ello, el reconocimiento de patrones clínicos típicos, mantenidos y de curso progresivo, sobre todo de las fases iniciales, como los que recogemos a continuación, debe conducir a un estudio completo en una consulta especializada en deterioro cognitivo<sup>14</sup>.

## Enfermedad de Alzheimer

### Pérdida de memoria episódica de forma progresiva

La imposibilidad para recordar detalles sobre eventos y conversaciones recientes, importantes en la vida diaria del paciente, es característica de las fases iniciales de la enfermedad. Se producen preguntas con frecuencia reiterativas sobre dichos eventos (comidas, otros acontecimientos familiares recientes). De igual manera, el conocimiento sobre la actualidad social e informativa tiende a perderse. Por otro lado, el recuerdo de objetos presentados recientemente no es evocado por pistas tanto fonéticas como semánticas (algo característico de los cuadros de origen vascular). La memoria a largo plazo suele estar conservada en fases iniciales de la enfermedad.

### Pérdida de memoria topográfica

Existe mayor dificultad para la orientación en lugares previamente familiares para el paciente. En muchas ocasiones, se produce un evento «catastrófico inicial», como es un episodio de desorientación en un lugar previamente familiar para el paciente, que se sucede de un empeoramiento cognitivo posterior. Se pierde de igual forma la capacidad de recordar rutas realizadas recientemente.

### Dificultad para seguir conversaciones

Debido a la pérdida de capacidad de procesar información, lo que conlleva la pérdida de participación del paciente en actividades sociales.

### Alteración de la nominación

Dificultad para encontrar palabras a la hora de elaborar un discurso.

### Pérdida de hábito de lectura

De origen multifactorial, no solo secundariamente a alteraciones del lenguaje, sino también a déficits sensoriales, muy presentes en pacientes mayores.

### Dificultad para la realización de actividades diarias

Errores en el uso de electrodomésticos (lavadora, cocina, etc.), en la toma de medicación, en la gestión de las finanzas (en ocasiones con gastos recurrentes) o en actividades que requieren del dominio visoespacial (conducir, preparación de platos, cuidados de jardinería, etc.), son comunes en las fases iniciales de la demencia. En las fases más iniciales se suelen afectar las AVD avanzadas que son individuales (tocar la guitarra, conducir, coser, etc.) y exigen un conocimiento fino del paciente.

## Anosognosia

Los pacientes no suelen reconocer sus déficits cognitivos.

## Cambios afectivos secundarios al déficit cognitivo

Se produce una pérdida de confianza o iniciativa, ansiedad y, en muchos casos, síntomas depresivos.

## Otros patrones clínicos característicos también de otras demencias

Son los siguientes:

1. Alteraciones del pensamiento. Como la desorganización y el enlentecimiento.
2. Cambios comportamentales con respecto a la personalidad premórbida del paciente: pérdida de iniciativa, labilidad emocional, cambios de humor frecuentes, irritabilidad o apatía.
3. Disfunción ejecutiva. Dificultad para la planificación de actos complejos o a la hora de priorizar tareas. Es frecuente también la inatención, con gran distraibilidad.
4. Predisposición a padecer síndrome confusional. Secundariamente a cuadros médicos. Puede aparecer en todos los tipos de demencia.
5. Alteraciones del sueño. En forma de trastornos del sueño REM. Puede aparecer en otras demencias.
6. Alucinaciones visuales. Vívidas, protagonizadas por personas o animales. También en fases avanzadas de la EA.
7. Fluctuaciones marcadas, tanto en el nivel de alerta como en el estado cognitivo.
8. Síntomas parkinsonianos: rigidez, bradicinesia y temblor. Pueden aparecer en otras demencias.

La presencia de cualquiera de estos signos, de forma estable o fluctuante en el tiempo, debe hacer sospechar la presencia de un deterioro cognitivo y son, en todo caso, motivos de consulta que pueden permitir la detección e intervención más precoz en las demencias. El deterioro se confirma normalmente con una historia clínica completa y un estudio neuropsicológico completo, a veces precedido de un test cognitivo de cribado.

## Diagnóstico diferencial

Una vez establecida la sospecha de deterioro cognitivo, el clínico debe realizar el diagnóstico diferencial tanto de deterioro cognitivo leve como de demencia, distinguiéndolos de otras patologías que pueden presentar cuadros clínicos similares como son: la depresión mayor u otras enfermedades psiquiátricas, el síndrome confusional agudo o *delirium*, las alteraciones cognitivas secundarias a fármacos u otras causas metabólicas de deterioro cognitivo, como las siguientes:

## Depresión y otras patologías psiquiátricas

En personas mayores, la depresión puede producir síntomas cognitivos de rápida evolución, es lo que antes se conocía como pseudodemencia depresiva, mejor denominada como «depresión con síntomas cognitivos». Los antecedentes fa-

TABLA 1

**Diagnóstico diferencial del *delirium*, la demencia y la depresión**

|             | <i>Delirium</i>                                                        | Demencia                                                                                                             | Depresión                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Inicio      | Agudo                                                                  | Insidioso                                                                                                            | Variable (abrupto por acontecimientos vitales)            |
| Curso       | Fluctuante, empeoramiento nocturno                                     | Progresivo a lo largo del tiempo                                                                                     | Diurno<br>Empeoramiento matutino                          |
| Duración    | Corta (horas-semanas, puede ser persistente si no se corrige la causa) | Crónica (meses-años)                                                                                                 | Persistente (desde al menos 2 semanas)                    |
| Alerta      | Alteración fluctuante: hiperalerta/somnolencia                         | Conservada hasta estadios finales                                                                                    | Conservada                                                |
| Atención    | Alterada: fluctuante<br>Distraibilidad                                 | Conservada. Puede perderse durante la evolución                                                                      | Pequeña alteración: distraibilidad, difícil concentración |
| Orientación | Pérdida fluctuante                                                     | Pérdida progresiva                                                                                                   | Conservada. Apatía al contestar (no sé)                   |
| Memoria     | Pérdida de memoria reciente                                            | Pérdida de memoria reciente<br>Pérdida progresiva de memoria a largo plazo                                           | Conservada o pérdida selectiva (lagunas)                  |
| Pensamiento | Desorganizado<br>Tangencial<br>Desconectado del medio                  | Problemas de abstracción                                                                                             | Conservado: desesperanza, culpa                           |
| Percepción  | Alteración aguda: alucinaciones                                        | Alteración según el tipo de demencia (inicio precoz: cuerpos de Lewy o en estadios finales: enfermedad de Alzheimer) | Conservada (salvo en depresión psicótica)                 |

miliares y personales de depresión, una evolución inferior a 6 meses, la presencia de quejas somáticas, anhedonia, tristeza y desesperanza, la preocupación excesiva por síntoma cognitivos o una buena respuesta cognitiva a los antidepresivos son datos que pueden orientar hacia una depresión como causa principal de la sintomatología cognitiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los síntomas depresivos pueden ser manifestaciones prodrómicas de demencias de forma relativamente frecuente, coexistiendo en muchos casos ambas patologías. De igual manera, no deben pasarse por alto otros diagnósticos psiquiátricos como los episodios psicóticos, que también pueden asociarse a disfunción cognitiva y coexistir y/o ser manifestaciones prodrómicas de demencias primarias.

## Delirium

Se trata de una patología frecuente en mayores de 65 años y asociada a un aumento de la morbimortalidad. Es una alteración de la conciencia, la atención y la cognición de inicio agudo o subagudo (de horas a días) y curso fluctuante que asocia alteraciones de la percepción (delirios y alucinaciones), generalmente desencadenada por fármacos, enfermedades graves, infecciones, cirugías o trastornos hidroelectrolíticos, entre otras muchas causas. Estas alteraciones se suelen resolver cuando se corrigen las causas desencadenantes.

En la tabla 1 se recogen, de forma comparativa, las principales características clínicas tanto de la demencia como de la depresión y del *delirium*. En todo caso, el haber sufrido un episodio de *delirium* es un factor de riesgo de demencia y obliga a una valoración cognitiva más precisa unas semanas después de superado el episodio delirante.

## Fármacos y tóxicos

Se debe realizar una cuidadosa revisión de los fármacos durante la valoración de un paciente mayor con demencia, dado

que el uso de muchos medicamentos puede producir síntomas cognitivos. Los más frecuentes son aquellos que tienen efecto anticolinérgico. De igual forma, se debe interrogar sobre hábitos tóxicos, en concreto el consumo de alcohol.

### Benzodiacepinas

Varias revisiones y metaanálisis han mostrado que el tratamiento crónico con benzodiacepinas puede provocar una sintomatología cognitiva que puede persistir incluso meses después de su retirada.

### Antiepilépticos

Los pacientes mayores son más susceptibles a los efectos adversos de los antiepilépticos, fundamentalmente por causas farmacocinéticas. El causante de la clínica cognitivo-conductual más grave es topiramato, según varios trabajos. Sin embargo, existen pocos trabajos en pacientes mayores relativos a los efectos cognitivos de este fármaco.

### Consumo de alcohol

El consumo crónico de alcohol puede conllevar un cuadro cognitivo de inicio progresivo asociado, independientemente de los déficits carenciales secundarios y de otras causas de demencia<sup>15</sup>.

### Opioides

Se han documentado cambios cognitivos de varias clases, secundarios al tratamiento con opioides, predominantemente en mayores tratados con dosis altas. Por ello, es fundamental realizar una reevaluación periódica de esta indicación en pacientes mayores con síntomas cognitivos<sup>16</sup>.

## Alteraciones metabólicas

El deterioro cognitivo de origen metabólico abarca un gran número de patologías. Aunque representan un pequeño porcentaje dentro de las demencias, su diagnóstico es vital, dado

que son tratables y, en ciertos casos, completamente reversibles. No obstante, no es poco común que una alteración metabólica coexista con una demencia primaria. Algunas de las más frecuentes son las siguientes:

#### Disfunción tiroidea

El hipotiroidismo es una de las principales causas de demencia secundaria, aunque cada vez menos frecuente, debido a la generalización de los análisis de hormonas tiroideas. Algunos síntomas cognitivos frecuentes relacionados con el hipotiroidismo son la inatención, la dificultad para la concentración, la bradipsiquia o la alteración en la abstracción.

#### Disfunción adrenal

Las alteraciones neuropsiquiátricas en este caso son debidas a la pérdida de sal y de agua por un déficit de mineralocorticoides y cortisol. Pueden aparecer en forma de irritabilidad, psicosis y depresión.

#### Hipoxia crónica

De forma mantenida, puede provocar confusión, cambios de conducta y deterioro cognitivo. Se ha visto que el síndrome de apnea del sueño es un factor de riesgo modificable de disfunción cognitiva<sup>5</sup>.

En cuanto al déficit de vitamina B<sub>12</sub>, existe únicamente un bajo nivel de evidencia que apoya una asociación de niveles altos de homocisteína (molécula metabolizada por la vitamina B<sub>12</sub>) con el inicio de demencia, sin existir una entidad específica asociada. Además, según un moderado nivel de evidencia, el tratamiento con vitamina B<sub>12</sub> y ácido fólico, en pacientes con deterioro cognitivo o demencia, no ha producido cambios cognitivos, independientemente de los niveles de vitamina B<sub>12</sub> previos al tratamiento<sup>17</sup>.

## Formas clínicas de la demencia

La clasificación de las diferentes formas clínicas de la demencia puede abordarse desde distintos puntos de vista. Los criterios de clasificación pueden ser clínicos, basándose en la edad de inicio del trastorno, su patocronia o incluso criterios no clínicos como alteraciones histológicas, genéticas y proteómicas. Existen también clasificaciones como el *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5) de la Asociación Americana de Psiquiatría<sup>2</sup>, que proponen, además, criterios diagnósticos que detallaremos más adelante. El criterio de clasificación más extendido que seguiremos en este texto es el de la etiología<sup>18</sup>. De esta manera, las formas clínicas de demencia se pueden encuadrar en tres categorías etiológicas:

### Demencias degenerativas primarias

Afectan principalmente al encéfalo y se producen generalmente por la agregación y el depósito cerebral de material proteico de distintos tipos (amiloide  $\beta$ , sinucleína  $\alpha$ , proteína  $\tau$ , TDP-43, PrP) que conllevan muerte neuronal. En función de la distribución neuroanatómica de estos depósitos protei-

cos (cada tipo tiende a presentar una determinada topografía), se producen perfiles clínicos concretos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un mismo perfil clínico puede asociarse a varios depósitos y un depósito proteico a diversas manifestaciones clínicas<sup>18</sup>. La demencia degenerativa más frecuente es la EA, que representa más del 50% del total de casos. A este grupo también pertenecen la DCL, la demencia frontotemporal (DFT), la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson y otras menos frecuentes.

### Demencias secundarias

Dentro de este grupo, podemos encontrar las demencias vasculares, que se producen por una alteración vascular, isquémica o hemorrágica. Pertenecen también a este grupo las demencias causadas por otras enfermedades, donde se incluyen la mayoría de las causas potencialmente reversibles de demencia (demencia asociada a neoplasia, demencias de origen infeccioso, demencias por vasculitis y enfermedades sistémicas, demencias de origen endocrino-metabólico, carencial o tóxico, etc.).

### Demencias mixtas (o de etiología múltiple)

En las demencias mixtas coexisten varias causas de demencia, por ejemplo, EA con enfermedad vascular asociada.

A continuación, se describen de forma más detallada las principales formas clínicas de demencia que se encuentran en personas mayores.

### Enfermedad de Alzheimer

Tiene un inicio insidioso y sigue un curso lentamente progresivo que se caracteriza clínicamente por la pérdida de memoria y otras funciones cognoscitivas (deterioro del lenguaje, alteración de las habilidades visuoespaciales y de las funciones ejecutivas), así como por una serie de síntomas neuropsiquiátricos, entre los que destacan los de tipo depresivo y psicótico, y los trastornos del comportamiento.

El síntoma principal de la EA es la alteración de la memoria, especialmente en los pacientes mayores de 70 años<sup>4</sup>, y con frecuencia es el principal motivo de consulta de pacientes y familiares. Se produce un déficit lentamente progresivo de la memoria episódica reciente que cursa como amnesia anterógrada con dificultad para adquirir y recuperar información nueva. Se suele manifestar con repetición de preguntas y comentarios, pérdida de objetos, olvido de citas y nombres; lo cual interfiere con la ejecución de las AVD. Otros tipos de memoria, como la de hechos remotos, suelen permanecer intactos hasta la fase final de la enfermedad.

La segunda forma de presentación clínica más común de la EA es el deterioro del lenguaje<sup>19</sup>. Aparece en un 40%-50% de los pacientes y generalmente se manifiesta como dificultad para encontrar palabras y nombres (anomia), errores parafásicos y circunloquios. Sin embargo, no es hasta la fase avanzada de la enfermedad cuando el lenguaje se altera de

forma significativa y los déficits previamente descritos desembocan en una afasia fluente.

La disfunción ejecutiva, que suele aparecer en fases tempranas de la enfermedad, conduce a un déficit en la planificación, razonamiento, juicio y pensamiento abstracto, que da como resultado la incapacidad para completar tareas complejas y exigentes.

Los fallos en la atención y la concentración y los problemas visuoespaciales son otros síntomas comunes en pacientes con EA. Estos trastornos, al igual que el déficit de memoria y la alteración del lenguaje, progresan a lo largo de la enfermedad.

## Demencia vascular

La DV es un síndrome heterogéneo en el que la causa de la demencia es la presencia de diferentes daños vasculares cerebrales isquémicos. Las manifestaciones clínicas son muy variadas y dependen fundamentalmente de la localización y magnitud de las lesiones vasculares. Se caracteriza por un comienzo más brusco y un deterioro más escalonado, siguiendo con frecuencia un curso fluctuante a lo largo del día. En este grupo, encontramos diferentes entidades como: DV multiinfarto, DV subcortical, demencia por infarto estratégico o demencia por hipoperfusión/hipoxia.

La DV subcortical o de pequeño vaso, la forma más frecuente de las demencias vasculares, es la asociada a infartos lacunares y/o lesiones vasculares de la sustancia blanca por enfermedad de los vasos pequeños cerebrales. La clínica predominante son los déficits en atención, el entumecimiento en la velocidad de procesamiento de la información y la disfunción ejecutiva. La afectación de la memoria, a diferencia de lo que ocurre en la EA, no es protagonista en el cuadro clínico y ni siquiera ha de estar afectada para poder diagnosticar una DV. Sin embargo, su afectación es muy frecuente y se caracteriza por la dificultad para recuperar información ya aprendida (memoria de trabajo). Los síntomas neuropsiquiátricos afectivos como la depresión, la apatía o la labilidad emocional son frecuentes, especialmente en las fases iniciales, mientras que otros como los síntomas psicóticos son menos habituales que en la EA. A nivel motor, la afectación subcortical produce fundamentalmente un trastorno de la marcha, junto con signos piramidales, disartria, disfagia, labilidad emotiva (pseudobulbar) e incontinencia urinaria<sup>20</sup>.

Cuando la alteración vascular se produce a nivel cortical, como es el caso de la DV multiinfarto o la demencia por infarto estratégico, el cuadro cognitivo dependerá de las áreas cerebrales afectadas (lenguaje, praxis, cálculo, memoria, etc.).

## Demencia por cuerpos de Lewy

Es la demencia degenerativa más frecuente después de la EA y presenta una serie de manifestaciones clínicas bastante características<sup>21</sup>. A nivel cognitivo, se produce una afectación precoz de las funciones visuoespaciales, atención y funciones ejecutivas. La memoria también se puede ver alterada, pero, en fases iniciales, lo habitual es que mejore con el recuerdo

facilitado. No obstante, algunos casos asocian alteración de memoria prominente desde el inicio, lo cual no es extraño por la frecuente coexistencia de EA, especialmente en enfermos de edad avanzada. Una de las manifestaciones más características son las alucinaciones visuales o auditivas, que suelen ser muy estructuradas, recurrentes y con una gran viveza. Además, suelen presentar fluctuaciones del nivel de atención, alternando episodios de lucidez con otros de confusión o inatención que pueden durar horas o días.

Las manifestaciones motoras, en forma de parkinsonismo, tienden a aparecer de forma simultánea o después de la clínica cognitiva. Se caracteriza por un síndrome rígido-acinético bilateral con predominio de inestabilidad postural y alteración de la marcha. Se producen también alteraciones en el sueño, concretamente trastornos de la conducta del sueño REM. No se produce la atonía típica de la fase REM del sueño, ocasionando vocalizaciones y movimientos frecuentes que interrumpen el sueño.

Otra manifestación clínica muy característica que se da hasta en la mitad de los pacientes es la sensibilidad a los neurolepticos. Estos medicamentos, incluso en dosis muy bajas, pueden precipitar cuadros parkinsonianos graves, somnolencia, confusión o, en casos más graves, un síndrome neuroleptico maligno. Otros síntomas frecuentes son los disautónomicos (estreñimiento, hipotensión ortostática, síncope, incontinencia).

## Demencia frontotemporal

Es una entidad heterogénea, antiguamente conocida como enfermedad de Pick, caracterizada por alteraciones en el comportamiento, personalidad y lenguaje, acompañadas de degeneración focal en los lóbulos frontales y/o temporales.

Se han descrito tres variantes clínicas<sup>22</sup>:

### Variante conductual de la demencia frontotemporal

La variante conductual de la demencia frontotemporal (vcDFT) es la forma más frecuente (más del 50% de las DFT). Se caracteriza por cambios precoces en la personalidad y la conducta, con desinhibición, apatía, impulsividad, falta de empatía, conductas estereotipadas y pérdida de competencia y conducta social. Las funciones ejecutivas se encuentran alteradas precozmente, estando la memoria y la habilidad visuoespacial preservadas en las fases iniciales. Un grado variable de alteración del lenguaje está también presente, llegando en las fases avanzadas al mutismo. No es raro que en las fases iniciales se confunda con una depresión, especialmente cuando predomina la apatía. Su curso es más lento y el diagnóstico suele hacerse en fases más avanzadas.

### Afasia primaria progresiva variante semántica

La alteración del lenguaje es predominante dentro del cuadro clínico, al menos durante los estadios iniciales de la enfermedad. Se produce una pérdida de la comprensión de las palabras y la nominación de los objetos, existiendo un lenguaje fluente, gramaticalmente correcto, y con una preservación de la repetición. Hoy día se discute si esta entidad es una variante de la DFT o de la EA.



### Afasia primaria progresiva variante no fluente o agramatical

Se caracteriza por dificultad para articular palabras, apraxia del lenguaje, habla entrecortada, parafasias fonéticas y dificultad en la comprensión de estructuras gramaticales complejas.

## Historia natural

El deterioro cognitivo progresivo que causan las enfermedades neurodegenerativas, al no ser aún tratables, conlleva la afectación gradual de las actividades habituales de la vida diaria, comenzando por las instrumentales y siguiendo luego por las básicas, hasta producir una completa dependencia física y mental. Desde la fase leve de la misma, en la que las actividades instrumentales están ligeramente afectadas y las actividades básicas (comer o vestirse) preservadas, irá evolucionando hasta la fase avanzada. A pesar de que todas las formas clínicas de la demencia desembocan en dependencia funcional, no siguen el mismo curso evolutivo a lo largo del tiempo. La EA suele cursar de forma lentamente progresiva e irreversible. En fases graves o terminales, el paciente será incapaz de andar o moverse, con disfagia, sin capacidad de emitir o comprender el lenguaje, llegando el fallecimiento por complicaciones intercurrentes como infecciones respiratorias y genitourinarias o como consecuencia de otras enfermedades coexistentes. Para determinar la gravedad de la demencia, se recomienda utilizar escalas como la *Global Deterioration Scale* (GDS), la *Functional Assessment Staging* (FAST) y la *Clinical Dementia Rating* (CDR) que se basan en el grado de afectación funcional y la supervisión que precisan por parte del cuidador. El tiempo de evolución en la EA es variable, en función de la gravedad en el momento del diagnóstico, pero no suele exceder los 15 años<sup>4,23</sup> (fig. 1).

Los pacientes con DV presentan un deterioro escalonado e irregular, con períodos de meseta o leve mejoría aparen-

te, y fluctuaciones a lo largo del día o entre días. Pueden conservar algunas capacidades de forma llamativa respecto a la pérdida de otras funciones cognitivas, en función de la localización de la afectación cerebral. El curso es impredecible, de manera que algunas personas progresan muy rápidamente y otras lo hacen de forma extremadamente lenta, pudiendo variar la velocidad de progresión a lo largo de los años. Sin embargo, la mortalidad, en gran parte debido a causas cardiovasculares y cerebrovasculares, es mayor en la DV, con una supervivencia media de 3-5 años<sup>20</sup>. La evolución cognitiva en pacientes con DCL y DFT es también progresiva, si bien la primera muestra llamativas fluctuaciones. Sin embargo, la funcionalidad se ve agravada por la presencia de sintomatología extrapiramidal en la DCL. En comparación con la EA, la progresión es más rápida, en torno a 8 años de media<sup>21,22</sup>. La progresión de la DFT es más difícil de determinar por sus variantes y por la dificultad de conocer el momento real de inicio.

## Síntomas psicológicos y conductuales de la demencia

Hoy día existe un debate sobre si los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia (SPCD) deben o no formar parte de los criterios diagnósticos de la demencia. Prácticamente, todos los enfermos con demencia sufrirán alguno de estos síntomas a lo largo del curso de la enfermedad, pero la proporción de cada uno de ellos varía de forma significativa. Los SPCD son alteraciones de la percepción, del contenido del pensamiento, del estado de ánimo o del comportamiento observable<sup>23</sup>. Pueden aparecer en cualquier momento de la enfermedad, si bien son especialmente frecuentes en la fase de moderada a grave, y con un patrón de agrupación muy variable, debido a la influencia de factores biológicos, psicológicos y ambientales. Tienen importantes consecuencias

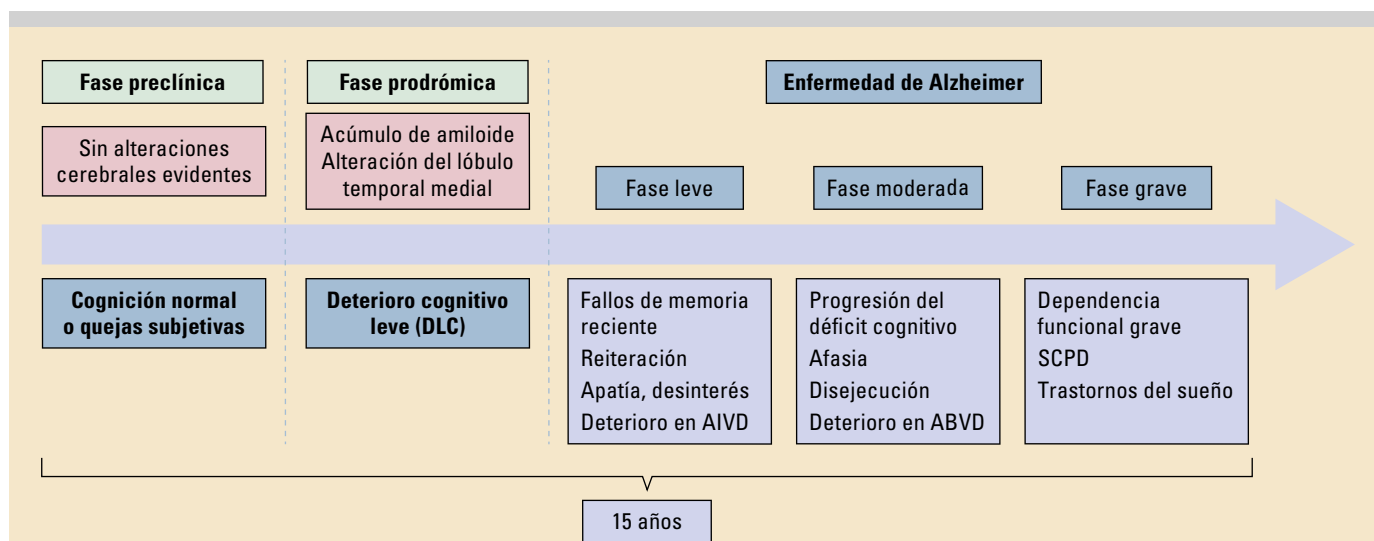


Fig. 1. Curso evolutivo de la enfermedad de Alzheimer en las personas mayores. ABVD: actividades básicas de la vida diaria; AIVD: actividades instrumentales de la vida diaria; AVD: actividades de la vida diaria; DLC: demencia por cuerpos de Lewy; SPCD: síntomas psicológicos y conductuales de la demencia.

tanto para el paciente como para su cuidador, disminuyen la calidad de vida de ambos y suponen el principal predictor de institucionalización<sup>24</sup>. Por ello, es importante su detección y valoración mediante una exploración neuropsiquiátrica completa, con escalas o inventarios como la escala de evaluación de la patología conductual en la EA (BEHAVE-AD) y el inventario neuropsiquiátrico (NPI).

Los SPCD se pueden clasificar de muchas maneras. Generalmente existen síntomas psicóticos (como alucinaciones, agresividad o ideación delirante), síntomas de la esfera afectiva (depresión, apatía, ansiedad, irritabilidad o labilidad emocional), trastornos del sueño (pérdida del ritmo circadiano, deambulación nocturna, sueño fragmentado) o del apetito, conducta motora aberrante (voceo, vagabundeo) y problemas en el comportamiento social (desinhibición, conducta social o sexual inapropiada)<sup>8</sup>. Suelen aparecer en *clusters* más que de forma aislada y, aunque aparecen prácticamente en todas las demencias, determinados comportamientos se asocian más a formas de demencia determinadas. Su intensidad es variable y pueden aparecer o desaparecer espontáneamente en el curso de la enfermedad.

En fases iniciales de la EA es muy frecuente la apatía, el desinterés y los síntomas depresivos o ansiosos, o irritabilidad al percibir el paciente sus pérdidas, de las que aún pueden ser conscientes, o al hacérselas notar las personas de su entorno. Los síntomas psicóticos en forma de ideas delirantes (de robo o perjuicio) y/o alucinaciones (generalmente visuales, menos elaboradas que en la DCL) y conductas agresivas suelen aparecer en fases moderadas de la enfermedad, y suponen una mayor sobrecarga para el cuidador. En fases avanzadas, además de la progresión de las características descritas previamente y la conducta motora aberrante, es frecuente el insomnio o sueño fragmentado que desemboca en somnolencia diurna e inversión del ciclo sueño-vigilia. En estudios realizados en la comunidad, se ha visto un solapamiento de los SCPD que aparecen en la EA y la DV<sup>20</sup>. Sin embargo, la depresión y la apatía parecen más frecuentes, especialmente en fases leves de la DV, siendo menos frecuentes los síntomas psicóticos.

En la DCL, los SCPD son muy llamativos y no es raro que sean los síntomas que llevan al paciente al médico. Las alteraciones visuoespaciales se presentan hasta en el 74% de los pacientes desde fases tempranas de la enfermedad, y estas predicen el desarrollo de las alucinaciones visuales que son el SPCD más frecuente en la DCL<sup>21</sup>. Se caracterizan por ser vívidas y elaboradas, más que las que pueden aparecer en la EA. Es la única demencia en la que no son raras las alucinaciones auditivas. También es frecuente la presencia de delirios de perjuicio y de síntomas psicológicos como la depresión, la apatía o la ansiedad.

En la vdDFT son característicos en su fase inicial los cambios de personalidad, la desinhibición y la conducta social inapropiada y la apatía o desinterés. También pueden presentar movimientos estereotipados o alteraciones de la alimentación. Los pacientes suelen tener poca conciencia de sus comportamientos y no reconocen muchos de los cambios descritos por su familiar o cuidador<sup>22</sup>. En las otras formas de la DFT, la afectación del lenguaje precede a los SCPD y estos no son tan intensos.

## Complicaciones asociadas a las fases graves

Los pacientes con demencia avanzada sufren generalmente las complicaciones típicas del síndrome de inmovilidad grave, incluyendo úlceras por presión, osteoporosis, sarcopenia, estreñimiento o infecciones pulmonares o urinarias. Además, la inmovilidad complica el curso o el tratamiento de las enfermedades comórbidas. Las dos complicaciones más características de la fase final de la demencia son las infecciones y la desnutrición. La desnutrición es una complicación muy frecuente y puede aparecer en todas las fases. En estadios leves, la causa puede ser el empobrecimiento y reiteración de los menús, con posibles carencias de nutrientes específicos, junto con otros trastornos del comportamiento alimentario. Posteriormente, el rechazo a la ingesta o la apraxia bucolinguumasticatoria se convierten en el principal problema. La disfagia es una complicación tardía que señala la fase terminal de la enfermedad (excepto en la DV de gran vaso, cuando se asocia a un ictus) y aumenta el riesgo de que aparezcan neumonías por aspiración, el segundo marcador de terminalidad y la principal causa de muerte en muchas de las enfermedades demenciales<sup>25</sup>.

## Protocolo y criterios diagnósticos

La definición más actual de la demencia como síndrome es la propuesta en el DSM-5. Así, para definir el trastorno neurocognoscitivo mayor (previamente denominado demencia, si bien el término más moderno no parece estar teniendo mucha aceptación) se requiere: a) la evidencia de un declive cognitivo sustancial en relación con un nivel previo de mayor desempeño en uno o más de los dominios cognitivos, referidos como preocupación o quejas del individuo, de un tercero informador (cuidador), o del facultativo con respecto a un declive sustancial en las funciones cognitivas; b) declive en el desempeño neuropsicológico, implicando un desempeño en las pruebas cognitivas del rango de dos o más desviaciones estándares por debajo de lo esperado en la evaluación neuropsicológica normada y validada ante una evaluación clínica equivalente; c) que interfieran con la independencia y d) que no ocurran exclusivamente en el contexto de *delirium*.

El diagnóstico de las enfermedades demenciales tiene dos fases. La primera consiste en el diagnóstico sindrómico (¿tiene este paciente un deterioro cognitivo/trastorno neurocognoscitivo mayor?). La segunda, si se confirma, es averiguar la causa de este síndrome y estimar su situación evolutiva o gravedad. No obstante, estas dos fases se pueden mezclar en una consulta clínica. Es preciso empezar realizando una entrevista clínica detallada (se recomienda disponer de un informador fiable para corroborar los datos clínicos) que incluya una adecuada valoración funcional y una revisión exhaustiva de los fármacos crónicos (especialmente en pacientes con polifarmacia); una exploración física completa; unas pruebas neuropsicológicas básicas (por ejemplo el *Mini-Mental State Examination* —MMSE— o el *Montreal Cognitive Assessment* —MOCA—) y pruebas de laboratorio dirigidas a descartar comorbilidades potencialmente causantes de demencia (hemograma, bioquímica, B<sub>12</sub>, folato y TSH). Otras

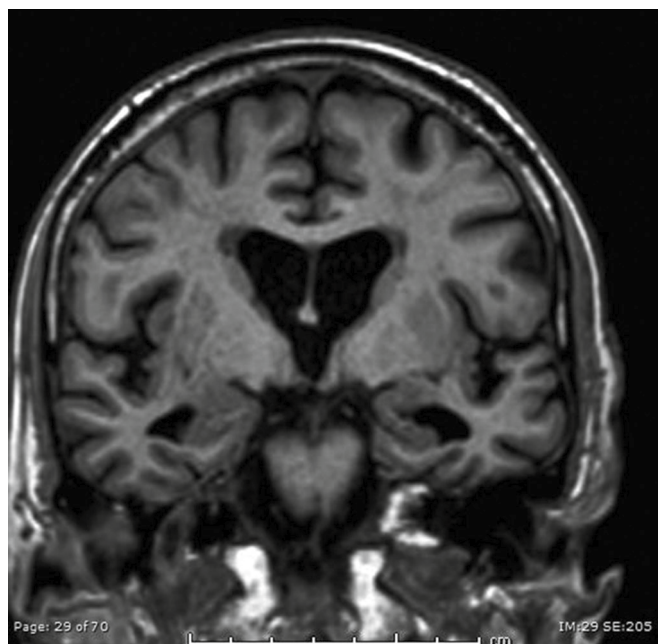


Fig. 2. Imagen de resonancia magnética craneal de un paciente con enfermedad de Alzheimer. Cortesía del Dr. Lourido del Servicio de Radiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

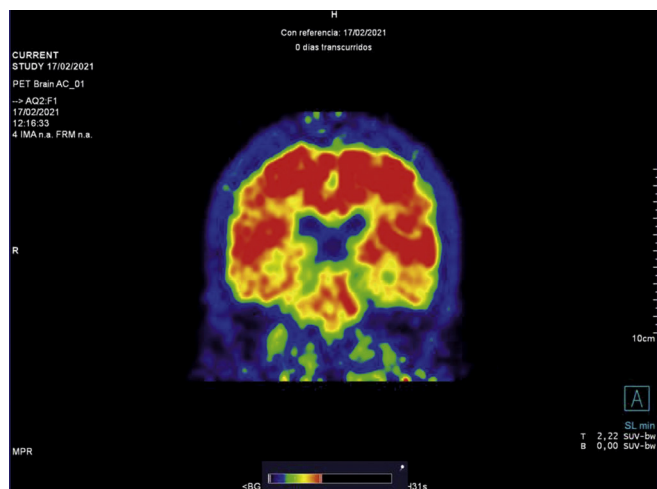


Fig. 3. PET-FDG (tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa) cerebral de paciente con enfermedad de Alzheimer. Cortesía de la Dra. Paredes del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

pruebas como el electroencefalograma o la punción lumbar se recomiendan únicamente en síndromes atípicos, si bien en los países del norte de Europa la punción lumbar es ya estándar en el diagnóstico de la EA, los pacientes de los países del sur parecen mucho más reacios a este procedimiento. Por último, es preciso usar técnicas de neuroimagen, preferiblemente la resonancia magnética (la tomografía computarizada puede ser suficiente en las demencias graves), con el objetivo de excluir otras patologías como neoplasias, hematomas subdurales o hidrocefalia normotensiva (fig. 2). Hoy día existen criterios en la neuroimagen que se asocian significativamente con las distintas demencias neurodegenerativas. Los estudios de neuroimagen funcional (tomografía por emisión de

positrones —PET— glucosa, PET-amiloide, tomografía computarizada por emisión de fotón simple —SPECT—, DATSCAN) no se utilizan de forma rutinaria, aunque son útiles en la práctica clínica para el diagnóstico diferencial de casos atípicos o demencias con parkinsonismos; también para seleccionar mejor a los sujetos que participan en ensayos clínicos (fig. 3).

## Enfermedad de Alzheimer

Además de los criterios propuestos por el DSM-5 que se recogen en la tabla 2, se han desarrollado otros como los propuestos en 2011 por la *National Institute of Aging estadounidense* (NIA) y la *Alzheimer's Association* (AA), conocidos como los criterios del NIA-AA, desde una perspectiva clínico-biológica<sup>26</sup>. Según estos criterios, se clasifica la EA como:

### Enfermedad de Alzheimer probable

Debe cumplir criterios de demencia junto con: a) curso insidioso; b) documentación del deterioro por un informador y c) posibilidad de categorizar con los datos clínicos y la exploración las formas de presentación amnésica (EA clásica) o no amnésica. En esta última se incluye la presentación visuoespacial, la afásica o la que cursa con disfunción ejecutiva.

TABLA 2

#### Criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer (DSM-5)

##### Criterios de trastorno neurocognitivo debido a enfermedad de Alzheimer

- Se cumplen los criterios de un trastorno neurocognitivo mayor o leve
- Presenta inicio insidioso y progresión gradual del trastorno en uno o más dominios cognitivos (en el trastorno cognitivo mayor tienen que estar afectados al menos 2 dominios)
- Se cumplen los criterios de enfermedad de Alzheimer probable o posible, como sigue

##### Para un trastorno neurocognitivo mayor

Se diagnostica enfermedad de Alzheimer probable si aparece algo de lo siguiente; en caso contrario, debe diagnosticarse la enfermedad de Alzheimer posible

- Evidencia de mutación genética causante de la enfermedad de Alzheimer en los antecedentes familiares o en pruebas diagnósticas
- Aparecen los tres siguientes
  - Evidencias claras de declive de la memoria y del aprendizaje y, por lo menos, de otro dominio cognitivo (basada en una anamnesis detallada o en pruebas neuropsicológicas seriadas)
  - Declive progresivo, gradual y constante de la capacidad cognitiva sin mesetas prolongadas
  - Sin evidencias de una etiología mixta (ausencia de cualquier otra enfermedad neurodegenerativa o cerebrovascular, otra enfermedad neurológica, mental o sistémica, o cualquier otra afección con probabilidades de contribuir al declive cognitivo)

##### Para un trastorno neurocognitivo leve

Se diagnostica enfermedad de Alzheimer probable si se detecta una evidencia de mutación genética causante de la enfermedad de Alzheimer mediante una prueba genética o en los antecedentes familiares; en caso contrario, debe diagnosticarse enfermedad de Alzheimer posible

- Evidencias claras de declive de la memoria y el aprendizaje
- Declive progresivo, gradual y constante de la capacidad cognitiva sin mesetas prolongadas
- Sin evidencias de una etiología mixta (otra enfermedad neurodegenerativa o cerebrovascular, otra enfermedad neurológica o sistémica o cualquier otra afección con probabilidades de contribuir al declive cognitivo)
- La alteración no se explica mejor por una enfermedad cerebrovascular, otra enfermedad neurodegenerativa, los efectos de una sustancia o algún otro trastorno mental, neurológico o sistémico

### Enfermedad de Alzheimer posible

Cumple criterios de demencia, pero el curso no es característicamente insidioso y/o existen características de otras demencias como de DV (lesiones en neuroimagen), DLB y/o existen otras enfermedades o fármacos que pueden interferir con la cognición.

### Enfermedad de Alzheimer probable o posible con evidencia de proceso fisiopatológico

Se asocia el uso de biomarcadores que generalmente se enmarcan dentro del ámbito de la investigación. Se incluyen aquí las EA posibles o probables con presencia de biomarcadores tales como depósito de  $\beta$ -amiloide (niveles bajos de proteína A $\beta$ 42 en líquido cefalorraquídeo —LCR— o amiloide positivo en PET), evidencia de degeneración neuronal progresiva (niveles incrementados de proteínas tau total y tau fosforilada en LCR), captación disminuida de fluorodeoxiglucosa en la corteza parietotemporal en estudios con PET con glucosa o atrofia desproporcionada en los lóbulos temporal medio, basal y lateral y en el lóbulo parietal medio en RM.

### Demencia improbablemente debida a enfermedad de Alzheimer

Se aplica cuando el proceso no cumple criterios de EA, cuando existe suficiente evidencia de otro diagnóstico neurodegenerativo, de origen médico o por sustancias, o ante un estudio de biomarcadores negativo para la EA.

Más recientemente, en 2018, el NIA-AA ha publicado una revisión de los criterios del año 2011<sup>27</sup>, haciendo énfasis en que estas nuevas recomendaciones son de exclusiva aplicación en el contexto de una investigación clínica, pero no aplicables para la práctica clínica diaria. La principal propuesta es que el diagnóstico de EA no dependa de los síntomas clínicos, sino de la presencia de los biomarcadores, por lo que plantean una perspectiva exclusivamente biológica. Así, distinguen tres grupos de biomarcadores, etiquetados como A ( $\beta$ -amiloide), T (Tau patológico) y N (neurodegeneración/daño neuronal) que se conocen como el sistema ATN. De este modo, se establecen distintos perfiles ATN de biomarcadores, así como posibles categorías de biomarcadores (desde biomarcadores negativos para EA, pasando por el *continuum* de EA, hasta cambios patológicos no relacionados a EA).

### Demencia vascular

Recientemente, el grupo de estudio VCCCC (*Vascular Impairment of Cognition Classification Consensus Study*) ha establecido unas recomendaciones con el objetivo de estandarizar los diversos criterios utilizados para el diagnóstico de la DV. Según este consenso, se define la DV o deterioro cognitivo vascular (DCV) mayor como la presencia de déficits clínicamente relevantes en al menos 1 dominio cognitivo, que sean de gravedad suficiente como para causar una alteración grave de AVD. Esta nueva definición sigue la línea de la terminología utilizada en la DSM-5 descrita previamente. Para establecer la presencia de DCV leve o DCV mayor (DV) es necesario demostrar la existencia de signos de enfermedad cerebrovascular en pruebas de imagen, siendo la RM

el *gold standard*. De tal modo, si la única prueba de imagen de que se dispone es la TC, se definiría como DCV probable. Este consenso clasifica la DV en 4 subtipos principales: a) demencia postictus, que se define como demencia que se manifiesta en un plazo de 6 meses tras sufrir un ictus; b) DV isquémica subcortical; c) demencia multiinfarto (cortical) y c) demencia mixta, a la que se asigna una especificación en función de cuál sea la causa predominante de la demencia (por ejemplo, DV-EA o DV-DCL)<sup>12</sup>.

## Tratamiento

En el tratamiento del adulto mayor con demencia es necesario realizar un abordaje multidisciplinar adaptado a las diferentes necesidades en cada fase de la enfermedad, con apoyo de una valoración geriátrica integral que ayude a definir unos objetivos terapéuticos y a elaborar un plan de cuidados. Como medidas generales de actuación es necesario realizar una revisión de la medicación crónica, con el objetivo de prevenir la iatrogenia, evitando en lo posible fármacos con efecto anticolinérgico, identificando y tratando las enfermedades coexistentes, garantizando un adecuado soporte nutricional, promoviendo la actividad física, corrigiendo los déficits sensoriales, reduciendo y controlando las situaciones estresantes, favoreciendo el interés y las relaciones sociales, asesorando y dando soporte al cuidador.

### Tratamiento no farmacológico

El tratamiento no farmacológico es el primer escalón de tratamiento en el paciente con deterioro cognitivo leve o demencia. Las terapias no farmacológicas se definen como intervenciones no químicas, con sustento teórico, focalizadas y replicables, realizada sobre el paciente o el cuidador y potencialmente capaces de obtener un beneficio relevante. Son un conjunto de intervenciones y actividades cuyo objetivo es retrasar el deterioro cognitivo y funcional y mejorar los SPCD. En algunos casos reducen la sobrecarga y aumentan la calidad de vida de los cuidadores no profesionales. La evidencia sobre la eficacia de las intervenciones no farmacológicas es limitada, debido a la complejidad del diseño, otras limitaciones metodológicas, la heterogeneidad de las intervenciones y los estudios. La indicación va a venir determinada por las necesidades, aficiones y características del paciente, así como por la accesibilidad a las mismas. Son recomendadas en las guías de práctica clínica, como tratamiento complementario del paciente con demencia en estadio leve o moderado<sup>5,28</sup>.

Dentro de las terapias no farmacológicas cabe destacar:

#### Estimulación o terapia cognitiva

Consistente en un conjunto de actividades guiadas que involucra a una serie de funciones cognitivas específicas (memoria, atención, lenguaje o funciones ejecutivas) con la intención de mantener o restaurar las funciones deterioradas a través de un programa de entrenamiento cognitivo. Puede

realizarse en grupo o de forma individualizada, en ocasiones apoyadas por el uso de tecnología. El entrenamiento cognitivo se asocia con efectos positivos pequeños o moderados sobre la cognición global y la fluidez semántica verbal, al final del tratamiento, que parecen mantenerse a medio plazo<sup>29</sup>.

### Terapia de reminiscencia

Elaboración cognitiva y afectiva a partir de acontecimientos o experiencias del pasado remoto (acontecimientos vividos, hechos del pasado, canciones antiguas, etc.).

### Musicoterapia

Una de las más eficaces y de las más recomendadas desde cualquier perspectiva, dado que trabaja a la vez áreas como la emocional y la comportamental. Ha demostrado reducir la ansiedad, pero la calidad de la evidencia sobre su efecto en el control de los trastornos psicológicos y conductuales o en la mejora de cognición es muy limitada.

### Apoyo y psicoterapia

Aprendizaje de estrategias cognitivo-conductuales para soportar el estrés derivado de la pérdida de capacidades cognitivas.

### Intervenciones sensoriales

Utilización de estímulos dirigidos a alguno de los sentidos, con el fin de favorecer las operaciones cognitivas o de mejorar la afectividad o la conducta. Por el momento no tienen evidencia suficiente.

### Ejercicio físico

Se ha demostrado la mejoría en la función cognitiva en adultos mayores tanto con deterioro cognitivo leve como con demencia tras la práctica de actividad física aeróbica<sup>30</sup>. Existe evidencia de que las intervenciones de danza y los ejercicios para la mente y el cuerpo (como el taichí) mejoran la capacidad cognitiva en los adultos mayores. Además, la combinación de entrenamiento cognitivo con ejercicio físico puede ser efectiva para mejorar la función cognitiva y el estado funcional de los adultos mayores con deterioro cognitivo.

### Arteterapia

Elaboración guiada de obras con valor artístico (pintura, teatro, etc.), adaptada a las posibilidades del paciente, dando prioridad al refuerzo afectivo. La calidad de la evidencia sobre esta terapia es muy baja.

### Orientación a la realidad

Conjunto de técnicas mediante las cuales la persona toma conciencia de su situación en el tiempo (orientación temporal), en el espacio (orientación espacial) y respecto a su propia persona (orientación personal).

## Tratamiento farmacológico de la enfermedad de Alzheimer

Dada la complejidad de la EA, el tratamiento de los pacientes sigue siendo un desafío. Muchos de los fármacos nuevos han

fracasado en ensayos de fase III. En la actualidad, los fármacos disponibles para el tratamiento específico de los síntomas cognitivos de la demencia son los inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa (IACE) donepezilo, rivastigmina y galantamina y el antagonista no competitivo de los receptores de N-metil-D-aspartato, memantina. El tratamiento farmacológico de los síntomas cognitivos tiene que adaptarse a las características individuales del paciente y su entorno, así como al estadio evolutivo de la demencia<sup>31</sup>.

### Inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa

Inhiben la degradación de la acetilcolina, mediante el bloqueo de la enzima acetilcolinesterasa. Los IACE tienen aprobada su indicación en el tratamiento de la EA en estadio leve a moderado-grave (estadios 3, 4, 5 y 6 según *Global Deterioration Scale* de Reisberg). Han demostrado mejoras modestas en función cognitiva, estado clínico global, AVD y síntomas psicológicos y conductuales en la EA, sin observarse beneficio con respecto a la calidad de vida o retraso en la institucionalización. No hay diferencias significativas entre ellos en eficacia o seguridad<sup>31</sup>. Es necesario conocer la farmacocinética y la farmacodinamia, así como los posibles efectos secundarios y las contraindicaciones antes de iniciar estos tratamientos (tabla 3). Debe escalarse la dosis de forma lentamente progresiva, recomendando alcanzar la máxima dosis terapéutica tolerada. Si se observa intolerancia, fundamentalmente de tipo gastrointestinal o falta de respuesta a un fármaco, se debería plantear una rotación de IACE, sin introducir el nuevo hasta que se hayan resuelto los síntomas<sup>31</sup>.

La respuesta interindividual es variable. No hay un consenso sobre los criterios para determinar la ausencia de respuesta al fármaco. Varios autores establecen que se debe considerar falta de respuesta al tratamiento la pérdida en el MMSE de 2-3 puntos en 6-12 meses, la pérdida de funcionalidad, una impresión global de cambio desfavorable o ambos<sup>32</sup>.

En la práctica clínica, es habitual prescribir estos fármacos y revisar su efecto en 6 meses, evaluando no solo la cognición sino la funcionalidad, los trastornos conductuales y la sobrecarga del cuidador, así como las necesidades del paciente; si se detecta un empeoramiento significativo debe retirarse el tratamiento<sup>32</sup>. La estabilización de la enfermedad en este tiempo ya es una respuesta razonable, ya que solo se aprecia mejoría en alrededor de un 10% de los pacientes y esta mejoría es siempre transitoria. Puede darse otra situación en la que un paciente responda favorablemente al tratamiento durante unos meses, empeorando posteriormente sin que haya una causa orgánica, yatrogénica o ambiental que lo justifique. En este caso, se debería sustituir un IACE por otro, pudiendo intentar una titulación más rápida. Si la pérdida de eficacia es posterior a los 12-18 meses de tratamiento, se debe considerar como parte de la evolución natural degenerativa de la enfermedad y no se debe retirar<sup>32</sup>.

### Memantina

Es un antagonista no competitivo de los receptores glutamatergicos NMDA. Ha demostrado mejoría en la cognición, el estado clínico global, las AVD y las alteraciones conductuales en EA moderada y grave (generalmente definida por un

TABLA 3

Tratamiento farmacológico de las demencias

| Fármaco                       | Donepezilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rivastigmina                                                                                                                                                                                                                 | Galantamina                                                                                                                                                                                                                                             | Memantina                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dosis y vía de administración | <b>Vía oral</b><br>Dosis inicial: 5 mg/24 h<br>Dosis máxima: 10 mg/24 h                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Vía oral</b><br>Dosis inicial: 1,5 mg/12 h<br>Dosis máxima: 6 mg/12 h<br><b>Vía transdérmica</b><br>Dosis inicial: 4,6 mg/24 h<br>Dosis máxima 9,5 mg/24 h. En casos excepcionales se aumenta hasta dosis de 13,3 mg/24 h | <b>Vía oral</b><br>Dosis inicial: 4 mg/12 h (liberación normal)<br>8 mg/24 (liberación <i>retard</i> )<br>Dosis máxima: 8-12 mg/12 h (liberación normal)<br>16-24 mg/24 h (liberación <i>retard</i> )                                                   | <b>Vía oral</b><br>Dosis inicial: 5 mg/24 h<br>Dosis máxima: 20 mg/24 h                                                                                            |
| Metabolización                | CYP2D6, CYP3A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Excreción renal                                                                                                                                                                                                              | CYP2D6, excreción renal                                                                                                                                                                                                                                 | Excreción renal                                                                                                                                                    |
| Efectos adversos              | Frecuentes: náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, calambres musculares, mareo, astenia, cefalea, insomnio (menos con rivastigmina)<br>Poco frecuentes: crisis comiciales, incontinencia urinaria, broncoespasmo, bloqueo cardíaco, bradiarritmias<br>La formulación del parche de rivastigmina puede causar irritación y reacciones cutáneas locales |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         | Frecuentes: síntomas neuropsiquiátricos como agitación, alucinaciones, cefalea, somnolencia, confusión, también estreñimiento<br>Poco frecuentes: náuseas, vómitos |
| Precauciones                  | Antecedente de trastorno de la conducción cardíaca, historia de caídas o síncope. Asma, EPOC y úlcera gastroduodenal                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         | IAM reciente, epilepsia, IC NYHA III/IV                                                                                                                            |
| Contraindicaciones            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IR O IH grave                                                                                                                                                                                                                | IR O IH grave                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |
| Interacciones                 | Fármacos con efecto anticolinérgico o colinérgicos<br>Ketoconazol, itraconazol, fluoxetina, fenobarbital, fenitoína, rifampicina, dexametasona, carbamazepina                                                                                                                                                                                       | Fármacos con efecto anticolinérgico o colinérgicos<br>No tiene metabolismo hepático, por ello menos probabilidad de interacciones                                                                                            | Fármacos con efecto anticolinérgico o colinérgicos<br>Posible efecto aditivo a otros fármacos bradicardizantes como digoxina o beta-bloqueantes. Ketoconazol, eritromicina, ritonavir, quinidina, succinilcolina, fluoxetina, paroxetina, amitriptilina | L-dopa, agonistas dopaminérgicos, anticolinérgicos, baclofeno                                                                                                      |
| Observaciones                 | Administrar mejor por la tarde/noche para evitar la hipotensión ortostática. La dosis no se modifica en IR e IH                                                                                                                                                                                                                                     | Administrar con alimentos. Ajustar dosis en IR e IH. Produce más náuseas y vómitos que el resto de anticolinesterásicos y parece que menos calambres musculares                                                              | Administrar con alimentos.<br>En IR e IH dosis máxima de 16 mg/día. Precaución en pacientes con enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares                                                                                                       | No se recomienda en IH grave.<br>En IR moderada precaución con dosis superiores a 10 mg/24 h. En IR grave la dosis máxima es 10 mg/24 h                            |

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IAM: infarto agudo de miocardio; IC: insuficiencia cardíaca; IH: insuficiencia hepática; IR: insuficiencia renal; NYHA: *New York Heart Association*.

MMSE menor de 20). Al igual que los IACE, aunque el beneficio global es modesto, la respuesta interindividual es variable. La indicación aprobada actualmente de manera oficial es en casos moderados, graves y moderadamente graves (estadios 5, 6 y 7 de la *Global Deterioration Scale* de Reisberg)<sup>31</sup>.

Es un fármaco generalmente bien tolerado, con efectos adversos similares al placebo en algunos estudios (tabla 3). Se ha demostrado además un cierto beneficio con el uso combinado de IACE y memantina frente a monoterapia con IACE en la EA de moderada a grave<sup>33</sup>, por lo que es práctica común añadir memantina cuando una EA leve progresa a fase moderada.

La evidencia es insuficiente para determinar la duración óptima del tratamiento específico en la EA y cuál es el momento de retirar los fármacos. La suspensión debe plantearse tras una valoración individualizada y de manera escalonada. Debe continuarse el tratamiento a menos que exista evidencia de ineffectividad, efectos secundarios intolerables, comorbilidad severa o que el paciente se encuentre en una fase terminal de la enfermedad.

La investigación de la EA se encuentra en un momento peculiar. En junio de 2021 ha sido aprobado por la FDA (*Food and Drug Administration*) el primer fármaco potencialmente modificador de la enfermedad para las fases leves de la enfermedad, aducanumab, un anticuerpo monoclonal humanizado que se fija con alta afinidad a los agregados de  $\beta$ -amiloide y promueve su eliminación. La evidencia de los ensayos sobre su eficacia clínica es muy incierta, con resultados contradictorios, lo que ha desencadenado un amplio debate en la comunidad científica, necesitando más datos para

confirmar su validez<sup>34</sup>. Su aprobación se ha basado en el análisis de subgrupos y sobre un resultado intermedio, a diferencia de todos los fármacos mencionados. En el momento de redactarse esta actualización, no está aprobado en Europa. Su coste es muy significativo. Las terapias dirigidas a Tau y ApoE permanecen en una etapa temprana de desarrollo, y ambas tienen cierto potencial. La terapia combinada es otra estrategia reciente propuesta por varios autores, combinando enfoques de tratamiento dirigidos a A $\beta$  y Tau. También existe potencial para las terapias que modulan la respuesta neuroinmune o microglial en la EA. En todo caso, estos medicamentos van a tardar en estar disponibles.

## Tratamiento farmacológico de otras demencias

En las demencias secundarias, el tratamiento farmacológico fundamental es el etiológico.

### Demencia vascular

Como tratamiento de primera línea se debe llevar a cabo una prevención primaria y secundaria de la enfermedad cerebrovascular. No hay evidencia clínica suficiente que demuestre que el empleo de ácido acetilsalicílico u otros antiagregantes tenga un efecto protector sobre la cognición o el DCV<sup>20</sup>. Sin embargo, todas las guías clínicas recomiendan la antiagregación en prevención cardiovascular secundaria, por lo que los pacientes con DV tienen al menos esta indicación para usarla. Hay una implicación de la vía colinérgica, además la isquemia cerebral produce una liberación excesiva de glutama-



to que activa los receptores postsinápticos NMDA. El uso de los anticolinesterásicos y memantina han demostrado cierto beneficio cognitivo; sin embargo, sus beneficios funcionales y globales han sido inconsistentes, por lo que su indicación debe individualizarse.

### Demencia por cuerpos de Lewy

Los metaanálisis demuestran que los inhibidores de la colinesterasa donepezilo y rivastigmina son igualmente efectivos para mejorar la cognición en pacientes con DCL y con demencia por enfermedad de Parkinson<sup>21</sup>. Además, ambos fármacos tienen efectos positivos en la realización de las AVD y reducen la carga del cuidador. Rivastigmina está aprobada por la FDA en el tratamiento de la demencia por cuerpos de Lewy y en la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, también por la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) para esta última indicación. Si las intervenciones no farmacológicas no son efectivas, puede estar indicado el tratamiento con donepezilo o rivastigmina para el control de los SCPD, demostrando una eficacia moderada<sup>3</sup>. Los síntomas motores pueden tratarse con levodopa en monoterapia, teniendo en cuenta que puede empeorar la función cognitiva y los síntomas psicóticos. Si el paciente presenta trastorno del sueño REM está indicado el tratamiento con clonazepam o melatonina.

### Degeneración lobar frontotemporal

No están indicados los anticolinesterásicos ni memantina ni ningún otro medicamento específico. El uso de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) podría ayudar a reducir la sintomatología conductual, si bien los datos son muy limitados. El uso de neurolépticos es controvertido por su limitada eficacia y los efectos secundarios<sup>22</sup>.

## Tratamiento de los síntomas psicológicos y conductuales

Los objetivos principales del tratamiento son la prevención, la mejora del síntoma y la reducción del estrés y la sobrecarga del cuidador. De nuevo, el manejo no farmacológico es el pilar fundamental del tratamiento, apoyándose en terapias farmacológicas si el síntoma no puede controlarse con las medidas previas o existe un riesgo para el propio paciente o su entorno.

### Tratamiento no farmacológico

Aunque la calidad de la evidencia para las terapias no farmacológicas es generalmente menor que para los tratamientos farmacológicos (y se han investigado, especialmente en entornos profesionales como las residencias, más que en entornos familiares), es de destacar que las estimaciones del tamaño del efecto de estas intervenciones son similares a las de los tratamientos farmacológicos, con un menor riesgo de eventos adversos, lo que hace que sean recomendadas como tratamiento de primera línea<sup>23</sup>. Han demostrado ser útiles, versátiles y potencialmente rentables para mejorar la calidad de vida en personas con demencia y sus cuidadores. Cualquier tipo de intervención debe comenzar con la identificación

precisa del trastorno, así como sus posibles desencadenantes para elaborar un abordaje integral. Los trastornos del comportamiento en ocasiones surgen como consecuencia de enfermedades subyacentes que pueden diagnosticarse y tratarse específicamente o estar relacionados con la historia personal y el entorno de la persona, por lo que su aparición brusca en una demencia estable obliga a descartar causas en un enfoque similar al del *delirium*.

El NPI de Cumings es el más empleado en la detección y estudio de los SCPD, ya sea en el ámbito asistencial, en el terreno epidemiológico o en la investigación y es de gran utilidad para identificar el síntoma conductual primario. Está bien validado en castellano.

Además, puede ser de gran utilidad el esquema DICE (*describe, investigate, create, evaluate*), creado por un grupo multidisciplinar de expertos a la hora de evaluar estos síntomas, aplicable a cualquier tipo de demencia<sup>35</sup>. D: describir el síntoma conductual primario o desestabilizador (por ejemplo, agresividad física), así como su contexto de aparición, considerando tanto al paciente como al cuidador. I: investigar las posibles causas del síntoma conductual y los posibles factores modificables (dolor, hambre, soledad, etc.). Si los síntomas aparecen de manera repentina o aguda, se debe pensar en patología médica y revisar los fármacos iniciados recientemente. C: crear o establecer un plan terapéutico (valorar la retirada de algún fármaco como posible causa, controlar el dolor, tratar la comorbilidad, realizar un tratamiento conductual dirigido al cuidador y al paciente, etc.). E: evaluar si la estrategia ha sido efectiva.

Los enfoques no farmacológicos comprenden varios tipos de intervención: directas dirigidas a las necesidades del paciente o indirectas que implican la modificación del entorno, como la temperatura ambiente, los niveles de luz o ruido, o la educación del cuidador. El cuidador se convierte en la mayoría de los casos en la persona clave.

Dentro de las intervenciones directas destacan:

1. Estimulación sensorial (acupresión, aromaterapia, masaje, terapia de tacto, terapia de luz, actividades de jardín, musicoterapia, terapia de baile y terapia de estimulación multisensorial).
2. Enfoques cognitivos y orientados a las emociones (estimulación cognitiva, terapia de reminiscencia, terapia de validación y terapia de presencia simulada).
3. Técnicas de manejo del comportamiento (terapia cognitivo-conductual, análisis funcional del comportamiento, estrategias individualizadas del refuerzo del comportamiento o entrenamiento en comunicación).
4. Intervenciones multicomponente y otras terapias (ejercicio, terapia asistida por animales involucrando animales reales o robóticos).

En una revisión de revisiones sistemáticas<sup>36</sup> publicadas sobre intervenciones no farmacológicas en paciente con SCPD, se concluyó que la musicoterapia fue la única capaz de reducir estos síntomas (específicamente agitación y agresividad) dentro las terapias de estimulación sensorial. Con respecto a los enfoques cognitivos y orientados a las emociones, la evidencia es de baja calidad como para recomendar estas intervenciones. La capacitación formal para

cuidadores en la atención residencial es efectiva para reducir la agitación. Existe alguna evidencia de que las intervenciones multicomponente que utilizan un enfoque multidisciplinario integral que combina servicios médicos, psiquiátricos y equipo de enfermería pueden reducir los problemas de comportamiento graves en los pacientes de residencias. Otras intervenciones, como la terapia asistida por animales y el ejercicio no mostraron ningún efecto convincente.

### Tratamiento farmacológico

Se deben utilizar fármacos con evidencia empírica de eficacia. En el adulto mayor con frecuente multimorbilidad y polifarmacia es importante tener en cuenta las posibles interacciones y la necesidad de dosificaciones menores, realizando incrementos o reducciones de dosis de forma lenta y teniendo en cuenta los posibles efectos secundarios. Se debe hacer un seguimiento continuado y reevaluar la indicación de forma periódica, al menos cada 3 meses.

El medicamento se debe adecuar al síntoma. Los trastornos afectivos generalmente responden a los medicamentos usados en esta esfera en personas sin demencia; los síntomas psicóticos son más complejos y difíciles de tratar. Algunos síntomas, como la conducta motora aberrante o la apatía, no responden a ningún fármaco.

El grupo de fármacos más usado y complejo para los síntomas psicóticos son los neurolépticos. En el momento, los de primera generación (haloperidol y otros) no tienen esta indicación en ficha técnica. Respecto a los de segunda generación, hay una alerta que restringe su utilización a pacientes con síntomas graves en quienes las terapias no farmacológicas resulten ineficaces, por una señal de mayor riesgo de eventos cerebrovasculares, especialmente en pacientes con arteriosclerosis o enfermedad vascular cerebral significativa. El único antipsicótico que tiene esta indicación en ficha técnica en Europa (salvo en Reino Unido) es risperidona. Su uso debe evitarse en la DCL o demencia por enfermedad de Parkinson, ya que puede empeorar la movilidad y causar reacciones graves de hipersensibilidad. Los neurolépticos se consideran medicamentos potencialmente inapropiados en adultos mayores y forman parte de los criterios de Beers<sup>37</sup> y de los criterios STOPP/START<sup>38</sup>. Sin embargo, la presión familiar y la expectativa de una rápida resolución de los síntomas, así como un conocimiento limitado de las intervenciones no farmacológicas hacen que el uso de antipsicóticos para el control de estos síntomas en la práctica clínica sea mayor del recomendado.

El tratamiento irá dirigido al síntoma primario para una selección más adecuada del fármaco. Se recomienda una suspensión gradual del tratamiento en caso de estabilización o remisión de los síntomas. Si no existe contraindicación o intolerancia, el paciente ha de recibir tratamiento de base con un IACE o memantina, ya que estos fármacos pueden reducir la incidencia, duración y gravedad de los SPCD y permiten reducir las dosis necesarias de otros fármacos. El tratamiento con IACE ha demostrado una reducción específica de la apatía, alucinaciones e hiperactividad motora, mientras que memantina evita la aparición de agitación y agresividad<sup>24</sup>.

**Agresividad y síntomas psicóticos (ideación delirante, alucinaciones).** La evidencia indica que risperidona y olanzapina son útiles para reducir la agresividad y risperidona la psicosis, si bien olanzapina está contraindicada por su mayor riesgo. Aripiprazol y quetiapina muestran resultados contradictorios, especialmente la segunda, de uso muy amplio y poco justificado en nuestro entorno, ya que debe reservarse para personas con síntomas parkinsonianos relevantes. La dosis de risperidona debe ser baja, comenzando por 0,25-0,50 mg, con un máximo de 2 mg, en una o dos dosis.

**Agitación.** Este síntoma suele ser un cajón de sastre y obliga a una filiación detallada del mismo. Cuando existe, un reciente metaanálisis encontró evidencia de eficacia con el tratamiento con risperidona, mientras que haloperidol tuvo poca eficacia en comparación con el placebo, a pesar de su uso relativamente generalizado para aliviar este síntoma<sup>39</sup>. Además del tratamiento con antipsicóticos, pueden utilizarse ISRS. En una revisión Cochrane<sup>40</sup> sobre antidepresivos en el tratamiento de la agitación, se incluyeron dos estudios con un beneficio modesto en la reducción de los síntomas de agitación con el uso de citalopram y sertralina en comparación con placebo. Actualmente, no hay evidencia suficiente de beneficio para recomendar el uso de carbamazepina, ácido valproico, gabapentina u otros anticonvulsivos.

**Trastornos afectivos y apatía.** El tratamiento con antidepresivos en personas con demencia no conduce a un mejor control de la sintomatología en comparación con el placebo, si bien hay problemas relacionados con el diagnóstico preciso de la depresión en estos pacientes<sup>23</sup>. Los ISRS son los fármacos más empleados para el tratamiento de las manifestaciones afectivas en estos pacientes. Como efecto secundario pueden provocar hiponatremia, lo que puede desencadenar un empeoramiento de los déficits cognitivos o *delirium*. Fluoxetina, fluvoxamina y paroxetina deben evitarse debido a su alto potencial de interacciones medicamentosas, su efecto anticolinérgico, sus metabolitos activos o la excesiva somnolencia y los antidepresivos tricíclicos debido a sus efectos secundarios anticolinérgicos. Trazodona ha demostrado mejoría en el tratamiento de la ansiedad.

**Trastornos del sueño.** Si fallan las medidas no farmacológicas (higiene del sueño), pueden emplearse fármacos, aunque con evidencia limitada en el paciente con demencia. Se deben evitar las benzodiacepinas por el aumento de riesgo de caídas, *delirium* y empeoramiento cognitivo. Siendo preferibles las de vida media corta o intermedia (lorazepam o lorazepam). Existe cierta evidencia de que algunos antidepresivos con perfil sedante como trazodona pueden ser también eficaces y con mejor perfil de seguridad en el adulto mayor. Mirtazapina, a pesar de su uso frecuente, no ha demostrado su eficacia en pacientes con EA. El tratamiento con melatonina parece mejorar la calidad subjetiva del sueño y puede ser útil en ciclos cortos para la readaptación del ritmo circadiano, pero no mejora parámetros objetivos en pacientes con EA.



## Responsabilidades éticas

**Protección de personas y animales.** Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

**Confidencialidad de los datos.** Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

**Derecho a la privacidad y consentimiento informado.** Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

## Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

## Bibliografía

● Importante    ●● Muy importante

- ✓ Metaanálisis
  - ✓ Ensayo clínico controlado
  - ✓ Epidemiología
  - ✓ Artículo de revisión
  - ✓ Guía de práctica clínica
1. Gil Gregorio P. Criterios diagnósticos. Beneficios del diagnóstico precoz. *Rev Esp Geriatria Gerontol.* 2016;51:7-11.
  2. ● American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (DSM-5)*. Arlington: American Psychiatric Association; 2013.
  3. ●● Arvanitakis Z, Shah RC, Bennett DA. Diagnosis and management of dementia: A review. *JAMA.* 2019;322(16):1589-99.
  4. ● Scheltens P, Strooper BD, Kivipelto M, Holstege H, Chételat G, Teunissen CE, et al. Alzheimer's disease. *The Lancet.* 2021;397(10284):1577-90.
  5. ●● Manzano MS, Fortea J, Villarejo A, Sánchez del Valle R. Guías diagnósticas y terapéuticas de la Sociedad Española de Neurología 2018. 5. Guía oficial de práctica clínica en demencias. Madrid: Sociedad Española de Neurología (SEN); 2018.
  6. Busse A, Bischoff J, Riedel-Heller SG, Angermeyer MC. Mild cognitive impairment: prevalence and incidence according to different diagnostic criteria. Results of the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA75+). *Br J Psychiatry J Ment Sci.* 2003;182:449-54.
  7. Rodríguez JG, Gutiérrez GG. Definición y prevalencia del deterioro cognitivo leve. *Rev Esp Geriatria Gerontol Organo of Soc Esp Geriatria Gerontol.* 2017;52(Extra1):3-6.
  8. Olmo JG. Epidemiología de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. *Rev Neurol.* 2018;66(11):377-86.
  9. Hugo J, Ganguli M. Dementia and cognitive impairment: epidemiology, diagnosis, and treatment. *Clin Geriatr Med.* 2014;30(3):421-42.
  10. ● Long JM, Holtzman DM. Alzheimer Disease: An update on pathobiology and treatment strategies. *Cell.* 2019;179(2):312-39.
  11. Harada CN, Natelson Love MC, Triebel K. Normal cognitive aging. *Clin Geriatr Med.* 2013;29(4):737-52.
  12. Skrobot OA, Black SE, Chen C, DeCarli C, Erkinjuntti T, Ford GA, et al. Progress toward standardized diagnosis of vascular cognitive impairment: Guidelines from the vascular impairment of cognition classification consensus study. *Alzheimers Dement J Alzheimers Assoc.* 2018;14(3):280-92.
  13. Jellinger KA. Avances en la fisiopatología de la demencia vascular. *Rev Esp Geriatria Gerontol.* 2004;39(1):41-9.
  14. ●● Johnson JCS, McWhirter L, Hardy CJD, Crutch SJ, Marshall CR, Mummery CJ, et al. Suspecting dementia: canaries, chameleons and zebras. *Pract Neurol.* 2021;21(4):300-12.
  15. Bottino CMC, de Pádua AC, Smid J, Areza-Fegyveres R, Novaretti T, Bahia VS, et al. Differential diagnosis between dementia and psychiatric disorders: Diagnostic criteria and supplementary exams. Recommendations of the Scientific Department of Cognitive Neurology and Aging of

- the Brazilian Academy of Neurology. *Dement Neuropsychol.* 2011;5(4):288-96.
16. Pask S, Dell'Olio M, Murtagh FEM, Boland JW. The effects of opioids on cognition in older adults with cancer and chronic noncancer pain: A systematic review. *J Pain Symptom Manage.* 2020;59(4):871-893.e1.
  17. Health Quality Ontario. Vitamin B12 and cognitive function: an evidence-based analysis. *Ont Health Technol Assess Ser.* 2013;13(23):1-45.
  18. Barquero Toledo M, Carnero Pardo C, Martínez Lozano MD. Clasificación. En: Molinuevo JL, Peña-Casanova J, editores. *Guía oficial de la Sociedad Española de Neurología (SEN) para la práctica clínica en demencias: conceptos, criterios y recomendaciones*. Barcelona: Thomson Reuters; 2009. p. 51-60.
  19. ●● Carlsson CM, Gleason CE, Pugliese L, Asthana S. *Dementia including Alzheimer's Disease*. Hazzard's Geriatric Medicine and Gerontology. 6ª ed. New York: McGraw-Hill Education; 2008. p. 797-811.
  20. O'Brien JT, Thomas A. Vascular dementia. *Lancet.* 2015;386:1698-706.
  21. Walker Z, Possin KL, Boeve BF, Aarsland D. Lewy body dementias. *Lancet.* 2015;386(10004):1683-97.
  22. Bang J, Spina S, Miller BL. Frontotemporal dementia. *Lancet Lond Engl.* 2015;386(10004):1672-82.
  23. Kales HC, Gitlin LN, Lyketsos CG. Assessment and management of behavioral and psychological symptoms of dementia. *The BMJ.* 2015;350:h369.
  24. Olazarán-Rodríguez J, Agüero-Ortiz LF, Muniz-Schwochert R. [Psychological and behavioural symptoms of dementia: prevention, diagnosis and treatment]. *Rev Neurol.* 2012;55(10):598-608.
  25. Mitchell SL, Jones RN, Prigerson HG, Hamel MB. The clinical course of advanced dementia. *N Engl J Med.* 2009;10.
  26. McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H, Hyman BT, Jack CR, Kawas CH, et al. The diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: Recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement J Alzheimers Assoc.* 2011;7(3):263-9.
  27. Jack CR, Bennett DA, Blennow K, Carrillo MC, Dunn B, Haeberlein SB, et al. NIA-AA Research Framework: Toward a biological definition of Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement J Alzheimers Assoc.* 2018;14(4):535-62.
  28. ● Overview dementia: assessment, management and support for people living with dementia and their carers. NICE guideline [NG97]. 2018. Disponible en: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng97>
  29. Bahar-Fuchs A, Martyr A, Goh AM, Sabates J, Clare L. Cognitive training for people with mild to moderate dementia. *Cochrane Database Syst Rev.* 2019;3:CD013069.
  30. Demurtas J, Schoene D, Torbahn G, Marengoni A, Grande G, Zou L, et al. Physical activity and exercise in mild cognitive impairment and dementia: An umbrella review of intervention and observational studies. *J Am Med Dir Assoc.* 2020;21(10):1415-22.e6.
  31. ●● Donepezil, galantamine, rivastigmine and memantine for the treatment of Alzheimer's disease. 2011. Disponible en: <https://www.nice.org.uk/guidance/ta217>
  32. ● Rodríguez D, Formiga F, Fort I, Robles MJ, Barranco E, Cubí D; Grupo de Trabajo de Demencias de la Sociedad Catalana de Geriatria y Gerontologia. Tratamiento farmacológico de la demencia: cuándo, cómo y hasta cuándo. Recomendaciones del Grupo de Trabajo de Demencias de la Sociedad Catalana de Geriatria y Gerontologia. *Rev Esp Geriatr Gerontol.* 2012;47(5):228-33.
  33. ●● Schmidt R, Hofer E, Bouwman FH, Buerger K, Cordonnier C, Fladby T, et al. EFNS-ENS/EAN Guideline on concomitant use of cholinesterase inhibitors and memantine in moderate to severe Alzheimer's disease. *Eur J Neurol.* 2015;22(6):889-98.
  34. McCleery J, Quinn TJ. Aducanumab and the certainty of evidence. *Age Ageing.* 2021;afab167.
  35. ● Gerlach LB, Kales HC. Managing behavioral and psychological symptoms of dementia. *Clin Geriatr Med.* 2020;36(2):315-27.
  36. ● Abrahá I, Rimland JM, Trotta FM, Dell'Aquila G, Cruz-Jentoft A, Petrovic M, et al. Systematic review of systematic reviews of non-pharmacological interventions to treat behavioural disturbances in older patients with dementia. The SENATOR-OnTop series. *BMJ Open.* 2017;7(3):e012759.
  37. By the 2019 American Geriatrics Society Beers Criteria® Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria® for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. *J Am Geriatr Soc.* 2019;67(4):674-94.
  38. O'Mahony D, O'Sullivan D, Byrne S, O'Connor MN, Ryan C, Gallagher P. STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 2. *Age Ageing.* 2015;44(2):213-8.
  39. Kongpakwattana K, Sawangjit R, Tawankanjanachot I, Bell JS, Hilmer SN, Chaiyakunapruk N. Pharmacological treatments for alleviating agitation in dementia: a systematic review and network meta-analysis. *Br J Clin Pharmacol.* 2018;84(7):1445-56.
  40. Seitz DP, Adunuri N, Gill SS, Gruneir A, Herrmann N, Rochon P. Antidepressants for agitation and psychosis in dementia. *Cochrane Database Syst Rev.* 2011;(2):CD008191.